

Лабораторная работа №1

Чайкин Семён

Вариант 26

10 января 2026 г.

Содержание

1	Задание	2
2	Исследование SRS	2
2.1	Завершимость	2
2.2	Классы эквивалентности	2
2.3	Локальная конfluenceнтность и пополнимость	2
2.3.1	Переупорядочивание правил	2
2.3.2	Проверка локальной конfluenceнтности	3
2.3.3	Пополняемость по Кнуту-Бендиксу	3
2.4	Построение $\mathcal{T}'$	4
2.5	Инварианты	4

1 Задание

Дана SRS $\mathcal{T}$:

$$\begin{aligned}ab &\rightarrow br \\ raa &\rightarrow dr \\ ara &\rightarrow ad \\ da &\rightarrow aad \\ dd &\rightarrow abdar\end{aligned}$$

По имеющейся SRS определить:

- завершимость;
- конечность классов эквивалентности по НФ;
- локальную конфлюэнтность и пополняемость по Кнуту-Бендиксу.

2 Исследование SRS

2.1 Завершимость

Без понятия.

2.2 Классы эквивалентности

Рассмотрим слова b^n ($n \geq 1$) — каждое из них является НФ. Очевидно, что каждое подобное слово лежит в собственном классе эквивалентности, так как при любой направленности стрелок в SRS, не существует правил для переписывания строк состоящих только из символа b . Таким образом, в $\mathcal{T}$ **бесконечное** количество классов эквивалентности.

2.3 Локальная конфлюэнтность и пополнимость

2.3.1 Переупорядочивание правил

Переориентируем правила, чтобы задать фундированный порядок. Рассмотрим, например, следующую SRS:

$$\begin{aligned}
br &\rightarrow ab \\
raa &\rightarrow dr \\
ara &\rightarrow ad \\
aad &\rightarrow da \\
abdar &\rightarrow dd
\end{aligned}$$

Эта SRS завершима, так как каждое правило уменьшает длину слова.

Фундированный порядок: length-lexicographic (*армейский*), где $a < b < d < r$.

2.3.2 Проверка локальной конфлюэнтности

Рассмотрим слово $braa$:

$$\begin{aligned}
\frac{braa}{ab} &\rightarrow abaa \\
\frac{braa}{dr} &\rightarrow bdr
\end{aligned}$$

Получившиеся справа слова являются НФ. Как мы видим, SRS **не является** локально конфлюэнтной.

2.3.3 Пополняемость по Кнуту-Бендиксу

Рассмотрим два правила из $\mathcal{T}$: $raa \rightarrow dr$ и $aad \rightarrow da$ — они формируют критическую пару $\langle \mathbf{drad}, \mathbf{rada} \rangle$, получаемую переписыванием строки $raaad$. Обе части пары нельзя редуцировать дальше, поэтому добавляем в систему новое правило $rada \rightarrow drad$.

Рассмотрим теперь правила $ara \rightarrow ad$ и $rada \rightarrow drad$. Они тоже формируют критическую пару $\langle \mathbf{adda}, \mathbf{adrad} \rangle$, получаемую переписыванием строки $arada$. Обе части пары нельзя редуцировать дальше, поэтому добавляем в систему новое правило $adrad \rightarrow adda$.

Рассмотрим правила $rada \rightarrow drad$ и $adrad \rightarrow adda$. Они формируют критическую пару $\langle \mathbf{addrad}, \mathbf{addaa} \rangle$, получаемую переписыванием строки $adrada$. Обе части пары нельзя редуцировать дальше, поэтому добавляем новое правило $addrad \rightarrow addaa$.

Заметим, что если повторно рассмотреть только что получившееся правило $ad^2rad \rightarrow adda^2$ с правилом $rada \rightarrow drad$, мы получим новое правило $ad^3rad \rightarrow adda^3$. Продолжая эту процедуру для правил $rada \rightarrow drad$

и $ad^n rad \rightarrow adda^n$ ($n \geq 1$), получаем новое правило $ad^{n+1} rad \rightarrow adda^{n+1}$, которое также нельзя редуцировать, поэтому систему $\tilde{\mathcal{T}}$ можно пополнять до бесконечности. Таким образом, система является непополнимой по Кнуту-Бендиксу при указанной выше стратегии выбора критических пар.

При этом из работы @ElizaaaSh видно, что система является пополнимой при выборе другой стратегии.

2.4 Построение $\mathcal{T}'$

На основе исследования SRS $\tilde{\mathcal{T}}$ была построена эквивалентная ей SRS $\mathcal{T}'$:

$br \rightarrow ab$	$abdad \rightarrow dda$	$adr \rightarrow ada$	$abaa \rightarrow bdr$
$raa \rightarrow dr$	$ddar \rightarrow ddaa$	$drbdar \rightarrow radd$	$adrad \rightarrow adda$
$ara \rightarrow ad$	$adbдар \rightarrow ardd$	$rda \rightarrow drd$	$addrad \rightarrow addaa$
$aad \rightarrow da$	$arda \rightarrow adad$	$rada \rightarrow drad$	$adddrad \rightarrow$
$abdar \rightarrow dd$	$адра \rightarrow add$	$drра \rightarrow drd$	$addaaa$

2.5 Инварианты

Исходная SRS $\mathcal{T}$ (после изменения порядка):

$br \rightarrow ab$
$raa \rightarrow dr$
$ara \rightarrow ad$
$aad \rightarrow da$
$abdar \rightarrow dd$

Итоговая SRS $\mathcal{T}'$:

$br \rightarrow ab$	$abdad \rightarrow dda$	$adr \rightarrow ada$	$abaa \rightarrow bdr$
$raa \rightarrow dr$	$ddar \rightarrow ddaa$	$drbdar \rightarrow radd$	$adrad \rightarrow adda$
$ara \rightarrow ad$	$adbдар \rightarrow ardd$	$rda \rightarrow drd$	$addrad \rightarrow addaa$
$aad \rightarrow da$	$arda \rightarrow adad$	$rada \rightarrow drad$	$adddrad \rightarrow$
$abdar \rightarrow dd$	$адра \rightarrow add$	$drра \rightarrow drd$	$addaaa$

Инварианты:

1. Количество букв b не возрастает.

2. Количество букв r не возрастает.
3. Количество букв d не убывает.
4. Если слово заканчивается на букву b , то после любой последовательности преобразований, оно будет заканчиваться на b .
5. Если слово начинается на букву d , то после любой последовательности преобразований, оно будет начинаться на d .